

Von: Kriminalinspektion Mitte – Digitale Forensik **An:** Ermittlungsteam vor
Ort **Betreff:** Smartwatch-Auswertung – Fall Feld **Datum:** Dienstag, 19:14 Uhr

Guten Abend,

wir haben die Smartwatches aller verbliebenen Verdächtigen sichergestellt und ausgewertet. Die Geräte zeichnen die Herzfrequenz kontinuierlich auf. Für fünf Personen konnten die Daten vollständig rekonstruiert werden. Die Funktionen beschreiben die Herzfrequenz $f(t)$ in Schlägen pro Minute, wobei t die Zeit in Stunden ab 13:00 Uhr angibt.

Rekonstruierte Herzfrequenzfunktionen:

Person	$f(t)$
Jonas Kern	$2,5t^4 - 15t^3 + 25t^2 + 70$
Dr. Elena Voss	$5,15t^4 - 29,52t^3 + 46,35t^2 + 72$
Prof. Anton Richter	$13,35t^4 - 73,0t^3 + 106,8t^2 + 68$
Sarah Mayer	$7,475t^4 - 43,86t^3 + 71,01t^2 + 65$
Felix Hauser	$0,3t^3 - 1,2t^2 + 1,2t + 71,7$

Sonderfall Miriam Scholz: Das Gerät von Miriam Scholz wies einen schwerwiegenden Speicherfehler auf – ca. 85 % der Daten sind unwiederbringlich korumpiert. Aus dem beschädigten Speicher konnten lediglich vier Fragmente gesichert werden:

1. Die Herzfrequenz um **13:00 Uhr** betrug **65 bpm**
2. Die Herzfrequenz um **15:00 Uhr** betrug **85 bpm**
3. Der Trendindikator protokollierte um **15:00 Uhr** eine Änderungsrate von **0 bpm/h** – die Herzfrequenz hatte sich zu diesem Zeitpunkt stabilisiert
4. Die interne Diagnosefunktion speichert die zweite Ableitung der Herzfrequenzkurve. Der gesicherte Wert für **15:00 Uhr** lautet **-8 bpm/h²**

Eine Rekonstruktion der vollständigen Funktion dritten Grades ist auf Basis dieser vier Fragmente möglich.

Eure Aufgabe: Analysiert die Herzfrequenzverläufe aller sechs Personen mithilfe der Differenzialrechnung. Berechnet für jede Person die Änderungsrate der Herzfrequenz zum Tatzeitpunkt $t = 1,7$ (entspricht 14:42 Uhr). Wessen Herzfrequenz zeigte zu diesem Zeitpunkt praktisch keine Veränderung?

KI Mitte – Digitale Forensik